

100_Einführung und Informationen

Inhaltsverzeichnis

[001_Ziele dieser LVA](#)

[002_Digitale Tragwerksplanung](#)

[111_VO](#)

001_Ziele dieser LVA

Präsentation

Fullscreen

0. Allgemein

Die LVA fokussiert sich auf folgende Themen:

Wie werden die Informationen:

1. Informationen erheben und strukturieren
2. Informationen bearbeiten
3. Informationen Teilen
4. Informationen werden Realität

Die Konzepte vermittelt in den einzelnen Vorlesungen werden anhand eines einfachen Beispiels bei den Übungen praktisch vermittelt.

1. Informationen Erheben und Strukturieren

Es ist notwendig zu verstehen welche Informationen müssen für unsere Aufgabe erhoben bzw. erarbeitet werden.

Einen Prozess zu definieren, wie die Tragwerksplanung, mit digitalen Hilfsmitteln, organisiert werden kann.

Personal Knowledge Database Projekt Know-How

Was wird in der Vorlesung ([111_VO](#)) vermittelt:

- Digitale Tragwerksplanung - warum?
- Grundkonzepte: Knowledge Database, BIM

Was wird in der Übung ([112_UE](#)) vermittelt:

- Aus Analoger Skizze wird ein digitales, parametrisches Modell mithilfe von Rhino / Grasshopper

Was wird in der Vorlesung ([121_VO](#)) vermittelt:

- Datenstrukturen in verschiedenen Datenformaten zeigen

2. Informationen generieren

Um Informationen bearbeiten zu können oder mit anderen Projektbeteiligten zu teilen, ist es auch notwendig diese zu erstellen. Da wir , wird in diesem Teil der Fokus auf die Erstellung eines Finite-Elemente Modells anhand des parametrischen Geometriemodells.

Was wird in der Vorlesung ([211_VO](#)) vermittelt:

- welche Informationen beinhaltet ein Finite-Elemente Modell
- welche Informationen beinhaltet ein geometrisches Modell
- welche Informationen beinhaltet ein BIM Modell

Was wird in der Übung ([212_UE](#)) vermittelt:

- Erstellung des Berechnungsmodells (Finite-Elemente-Modell) in SOFiSTiK anhand vom parametrischen Geometriemodells aus Rhino / Grasshopper

3. Informationen teilen

Die Informationen sollen an andere Beteiligte in solcher Form geteilt werden, damit die diese leicht weiterverwenden können.

Was wird in der Vorlesung ([311_VO](#)) vermittelt:

- Versionsverwaltung, Dateinamen, Git

Was wird in der Übung ([312_UE](#)) vermittelt:

- Daten über den Dienst Speckle teilen (Speckle-Excel, Speckle-Grasshopper)
- Modelle über den Dienst 3D Viewer visualisieren

4. Informationen werden Realität

Was wird in der Vorlesung ([411_VO](#)) vermittelt:

- Exportieren der Daten der Tragwerksplanung für die Verwendung von Dritten (z.B. Herstellung)
- Wie können wir LLM (Large Language Modelle) in unserer Arbeit nutzen

Was wird in der Übung ([412_UE](#)) vermittelt:

- Geometrisches Modell in IFC Format aus Rhino/Grasshopper exportieren
- Dem geometrischen IFC Modell zusätzliche Daten hinterlegen über den Onlinetool IFC Lite.
- IFC Modell mithilfe von einem LLM bearbeiten

002_Digitale Tragwerksplanung

Was ist Digital?

Trocken beschrieben bezieht sich *digital* auf die Darstellung von Informationen in einer binären Form, die von Computern "verstanden" und verarbeitet werden kann. Dabei werden Daten in Form von Einsen und Nullen (Bits) kodiert. Diese digitale Darstellung ermöglicht eine präzise und effiziente Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen. Im Gegensatz zur analogen Darstellung, die kontinuierlich und oft variabel ist, sind digitale Informationen diskret und können einfach vervielfältigt, bearbeitet und fehlerfrei übertragen werden. Digitale Technologie bildet die Grundlage moderner Computer, Smartphones, Netzwerke und vieler anderer elektronischer Geräte und Systeme, die unser tägliches Leben prägen.

Aber im etwas weiteren Sinne gibt es die digitalen Prinzipien auch in der Natur, z.B. in der genetischen Information.

DNA nutzt diskrete Einheiten (Nukleotide), um biologische Informationen zu codieren, was Fehlerkorrekturmechanismen während der DNA-Replikation ermöglicht. Dieser digitalähnliche Prozess in der Genetik sichert die Genauigkeit der Informationsübertragung über Generationen hinweg und zeigt eine Parallele zwischen natürlichen Systemen und menschlich entwickelten digitalen Systemen (siehe [Shannon's theorem](#)).

Die DNA wird bei der Entstehung und Entwicklung von Lebewesen Milliarden Mal kopiert und das praktisch fehlerfrei bzw. nur mit kleinen genetischen Mutationen.

Im weiten Sinne bedeutet also **Digital** im Bezug auf diese Lehrveranstaltung (die vier Prinzipien wurden von Gershenfeld ([003_Literatur](#)) übernommen):

Reliability - Zuverlässigkeit: Fehlerkorrektur möglich, werden durch die Weiterbearbeitung der Informationen die Fehler multipliziert und immer größer, oder kann wird ein Prozess bzw. Algorithmus verwendet, wo eine Fehlerkorrektur stattfinden kann.

Modularity - Modularität: Modularität beschreibt ein Designprinzip, bei dem ein System in kleinere, unabhängige Module zerlegt wird. Jedes Modul erfüllt eine spezifische Funktion und kann unabhängig von anderen Modulen entwickelt, getestet und gewartet werden. Dies erleichtert nicht nur die Fehlersuche und -behebung, sondern auch die Erweiterung und Anpassung des Systems. Modularität fördert Flexibilität und Wiederverwendbarkeit von Komponenten.

Stadium 974 (Bild Quelle [istructe.org](https://www.istructe.org))



Locality - Lokalität: kein Masterplan, das Produkt wächst und wird immer wieder neu definiert durch die Einzelteile.

Reversibility - Reversibilität: kein Abfall, alles kann wiederverwendet werden. Was ist Abfall: ein Erzeugnis das nicht die Information besitzt oder diese nicht gelesen werden kann, wozu kann das Erzeugnis noch dienen. In der Natur gibt es solche Erzeugnisse nicht. Alles wird von Pflanzen, Tieren wiederverwendet um neues zu erschaffen.

Das ist auch einer der großen Ziele der Bauwirtschaft, Bauprodukte und Bauwerke so zu entwerfen und gestalten, dass eine Wiederverwendbarkeit oder Zerlegung in Einzelteile möglich ist.

Siehe hierzu auch:

- [ProHolz / Zuschnitt 88 / Bauteilbörsen und Materialdatenbanken](#)
- [BauKarussell](#)

Was ist Tragwerksplanung?

Für die Definition stützen wir uns auf die [Leistungsmodelle 2023 erarbeitet von Univ.-Prof. DI Hans Lechner](#).

Auszug aus dem LM.VM.23:

Fachbereiche LM.VM.2023

Vorwort					allg. Teile
Allgemeine Regelungen					
Gemeinsame Teile	Architektur	Fachplanungen	Ingenieurplanungen	Flächenplanungen	Fachliche Teile
Projektleitung	Objektplanung Architektur	TW Tragwerksplanung	Ing. BWK	Raumplanung Stadtplanung	
Projektentwicklung	Einrichtung Design	PI – OiB.RL 1	PL Brücke	Umweltplanungen	
Verfahrensorganisation	Freianlagen	Geotechnik	PL Straßen n. n.	Landschaftsplanungen	
Projektsteuerung		Bauphysik+ Nachhaltigkeit	PL Eisenbahn n. n.	Vermessung	
Begleitende Kontrolle		Brandschutz	Bestandsprüfung Tunnel		
BauKG		T(G)A	Bestandsprüfung Brücken		
Generalplanung			Wasserwirtschaft		
BIM Anwendungsfälle					

Die Tragwerksplanung ist ein Bestandteil der Fachplanung.

Umfasst werden mit der Tragwerksplanung vorrangig die mit der Statik eines Bauwerks einhergehenden Leistungen, Nachweise und Berechnungen.

Der die Tragwerksplanung Ausführende ist der Tragwerksplaner, oft auch synonym als "Statiker" bezeichnet - was nach Meinung des Autors oft etwas kurzgegriffen ist, da Tragwerksplaner nicht "nur" Nachweise und Berechnungen anstellen, sondern auch bei der Objektplanung tätig sind (führend wenn es sich um Ingenieurbauwerke handelt oder den Architekten unterstützend bei Hochbauplanung).

Leistungsphasen der Tragwerksplanung

- LPH 1: Grundlagenanalyse
- LPH 2: Vorentwurf
- LPH 3: Konstruktionsentwurf
- LPH 4: Einreichplanung
- LPH 5: Ausführungsplanung
- LPH 6: Ausschreibungs (LVs) und Mitwirkung an der Vergabe

In jeder dieser Leistungsphasen kann der Tragwerksplaner beigezogen werden. Jede dieser LPH hat ihren Fokus und

Hier liegt auch die große Herausforderung, zu mindestens nach der Erfahrung des Autors, für die Planer das BIM-Konzept mit den etablierten und auch sinnvollen Teilung der Leistungsphasen zu vereinen, ohne in Details zu versinken wo diese noch nicht eindeutig definiert sind, da nicht wichtig oder einfach nicht vorhanden in der jeweilige Leistungsphase. Die Welt ist oft "messy".

Was im jeden Fall hilft und in dieser LVA vermittelt werden soll:

- ist eine strukturierte Arbeit, speichern von Informationen
- parametrisch aufgebaute Modelle, die Anpassungen ohne größere Aufwände ermöglichen
- leichtes Teilen von vorhandenen Informationen (Modellen, Ergebnissen) mit anderen Projektbeteiligten um Fehler, Konflikte frühzeitig zu erkennen

Was ist digitale Tragwerksplanung?

Die digitale Tragwerksplanung ist somit das Verbinden der Leistungen der Tragwerksplanung mit den Grundprinzipien des digitalen:

Zuverlässigkeit

Übertragen auf unsere LVA bedeutet das:

- Analoge Informationen in digitale umzuwandeln, damit diese leicht bearbeitbar und teilbar werden (siehe [111_VO](#))
- Klare Datenstrukturen und Datenformate (siehe [121_VO](#))

Modularität

Ein wesentlicher Teil sind standardisierte Schnittstellen (siehe [134_IFC](#)) und nahtlose Zusammenarbeit mit anderen Menschen ([311_VO](#)) bzw. nutzen von einzelnen (z.B. Komponenten in Grasshopper ([013_Grasshopper](#))).

Lokalität

Dieses Prinzip erscheint im Gegensatz zu der üblichen Objektplanung zu sein, wo es in der Regel einen "Masterplan" gibt (z.B. Stadtentwicklungsplan -> Architekturplanung -> Tragwerksplanung). Aber das ist nur von weit im Sinne einer Post-mortem-Analyse betrachtet. Tatsächlich fließen bei Informationen von oben nach unten als auch von unten nach oben, unabhängig von wie "weit" oder "nah" die Prozesse betrachtet werden. Auch in der Objektplanung und Tragwerksplanung kann ein Herstellungsprozess die Form eines Bauteils bestimmen. Unsere Aufgabe ist es durch das Nutzen von digitalen Methoden zu ermöglichen, dass diese Informationen fließen können und somit sinnvolle Entscheidungen getroffen werden können.

Reversibilität

Den Anspruch auf Reversibilität bei unserer LVA begrenzen wir auf unsere Arbeit, was wir in den Übungen erstellen.

Wie gestalten wir unsere Arbeit so, dass wir Teile von dieser immer wieder neu nutzen können? Dafür werden wir folgende Punkte durchgehen:

- Geometrische Modelle parametrisch in Rhino / Grasshopper erstellen: [112_UE](#)
- Versionierung von Daten, Teilen von Informationen:
 - Dienste die ein Teilen von Informationen ermöglichen: [321_Speckle](#)

- Konzept hinter Versionierung und Zusammenarbeit mit GIT: [322_Git](#)

Das Konzept der Reversibilität überschneidet sich in unserer LVA mit dem Konzept der Modularität. Nur wenn wir unsere Modell Modular aufbauen, können diese auch Reversibel sein, also wieder verwendbar.

Warum digitale Tragwerksplanung?

Das menschliche Denken ist stark von analogem Denken geprägt – wir erfassen und verarbeiten Informationen intuitiv und bildhaft. Diese Denkweise ist entscheidend, um komplexe Zusammenhänge zu verstehen und kreative Lösungen zu finden. Skizzen auf Papier und Diskussionen mit anderen sind wichtige Methoden, um unsere Gedanken zu visualisieren, zu strukturieren und zu präzisieren. Sie fördern den Austausch von Ideen und helfen, Konzepte klarer zu erfassen.

Um jedoch auf bisherigen Fortschritten aufzubauen und diese effektiv zu teilen, ist es essentiell, analoge Arbeit ins digitale zu übertragen und dort so (lernen) zu gestalten, dass die Vorteile, die die Grundprinzipien des digitalen bieten, zu ermöglichen und zu nutzen.

Der große Anspruch dieser LVA ist es einen kleinen Schritt in diese Richtung zu machen.

111_VO



Einführung und Überblick über die LVA

Ziele der LVA und Digitale Tragwerksplanung

Springen zu [001_Ziele dieser LVA](#),

Springen zu [002_Digitale Tragwerksplanung](#).

Knowledge Database

Muss ich mir wirklich alles merken? Oder muss ich nur wissen wo ich was finde?

Es ist sinnvoll, dass durch die Jahre erlangtes Wissen oder Erfahrungen zu sammeln, damit man in gleichen oder ähnlichen Situationen auf die zurückgreifen kann.

Der Mensch ist vergesslich bzw. oft muss auch was niedergeschrieben werden, damit die Gedanken geordnet werden. Deswegen wurden früher in Notizbücher verwendet, heute gibt

es dafür auch digitale Alternativen, damit das Wissen und Erfahrungen schnell auffindbar und griffbereit sind.

Eine Knowledge Database bzw. Wissensdatenbank dient nicht nur dem Verwalten seiner eigenen Notizen, sondern wird auch bei Projekten genutzt um die Wissensweitergabe von relevanten Projektdaten zu gewährleisten.

Damit die Wissensdatenbank auch genutzt werden kann, sollte die folgenden Kriterien erfüllen:

- leichte Erreichbarkeit
- strukturiert und durchsuchbar

Aus den oberen Kriterien folgt also, dass es sinnvoll ist, wenn diese Wissensdatenbank digital ist.

Apps und Dienste

Es gibt viele Apps zur Erstellung einer Personal oder Projekt Knowledge Database. Z.B. das OneNote von Microsoft ist ein mächtiges Werkzeug, der Nachteil ist jedoch das Format in dem die Daten gespeichert werden und wo die Daten gespeichert werden müssen (OneDrive). Somit ist ein migrieren zu einer anderen App und das Zugreifen auf die eigenen Notizen ohne die Nutzung von Microsoft Produkten fast unmöglich.

Insbesondere bei längeren Projekten oder Wissensdatenbanken, wo wir auf die Daten über Jahre oder sogar Jahrzehnte zugreifen wollen, macht es Sinn sich Gedanken zu machen in welchen Format werden wir arbeiten und wo werden die Daten gespeichert sein.

Der Autor benutzt die App Obsidian, die Freeware ist, die Daten können lokal gespeichert werden und das Datenformat ist Markdown (mehr dazu hier [018_Obsidian](#) und hier [131_Markdown](#)).

In diesen Fall muss der Benutzer selber über die Sicherung dieser Daten nachdenken (entweder lokal, oder über cloud Dienste), aber alle Informationen sind ASCII und somit die Lesbarkeit der Daten, solange es Computer geben wird, gesichert.

LLM Assistent

Durch eine digitale Wissensdatenbank wird aber auch die erweiterte Nutzbarkeit sichergestellt. Hier ist gemeint, dass diese Datenbank mit einem LLM-Assistenten geteilt werden kann, welches uns das Navigieren durch den Inhalt erleichtert oder noch nicht bekannte Verbindungen zwischen verschiedenen Themen gebieten aufzeigt.

Siehe hierzu z.B. das [Google Notebook LM](#) wo unter anderen Markdown Dateien oder PDFs hochgeladen werden können um seitens eines LLM analysieren und abfragen zu können. Wie das mit Obsidian und Google Notebook LM funktioniert siehe hier [111_VO > Obsidian und LLMs](#).

Die Qualität der LLM-Assistenten ist natürlich nicht bei allen verfügbaren LLM die erwartete, aber das Ziel ist, dass wir unsere Wissensdatenbank so aufbauen, dass es uns behilflich sein kann unabhängig wie die zukünftigen Entwicklungen sein werden. Deswegen ist auch das Format in dem man arbeitet wichtig.

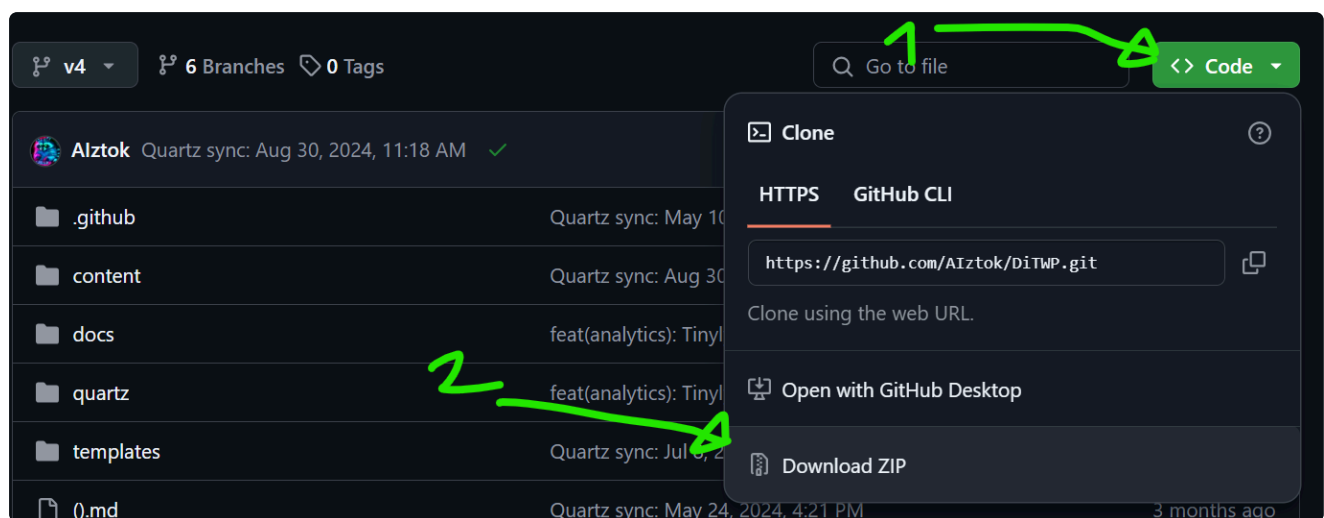
Personal oder Project knowledge Database anlegen

Speichern der Vorlagen der LVA

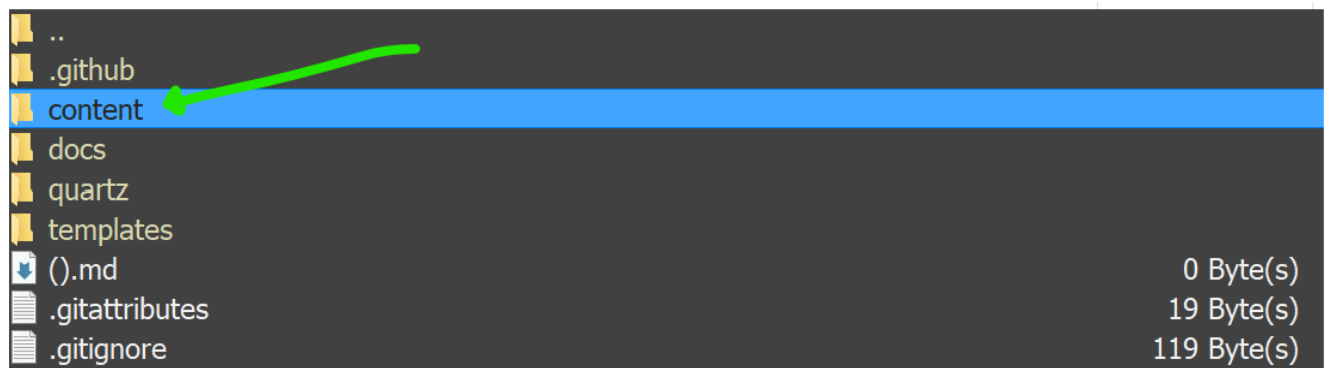
Diese Internetseite: <https://aiztok.github.io/DiTWP/>

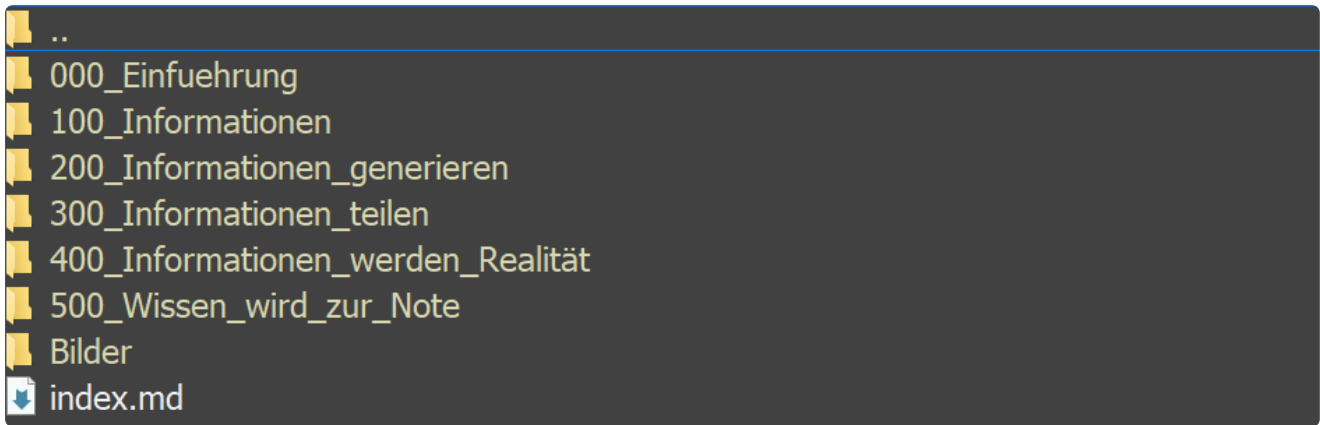
ist eine Sammlung von Markdown Dateien [131_Markdown](#), und kann komplett Lokal gespeichert werden als Quellcode:

<https://github.com/Aiztok/DiTWP>



Nach dem entpacken der Zip-Datei liegen die Markdown Files im Ordner *content*:





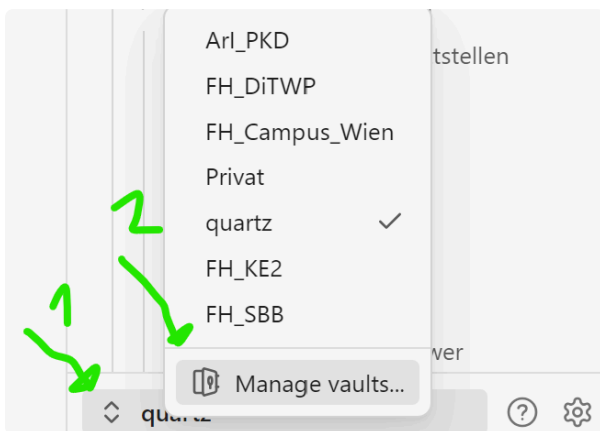
Alternativ, wenn man bei GitHub registriert ist, kann das Repository auch geforkt werden - somit werden Änderungen gemeldet.

Öffnen der Vorlagen

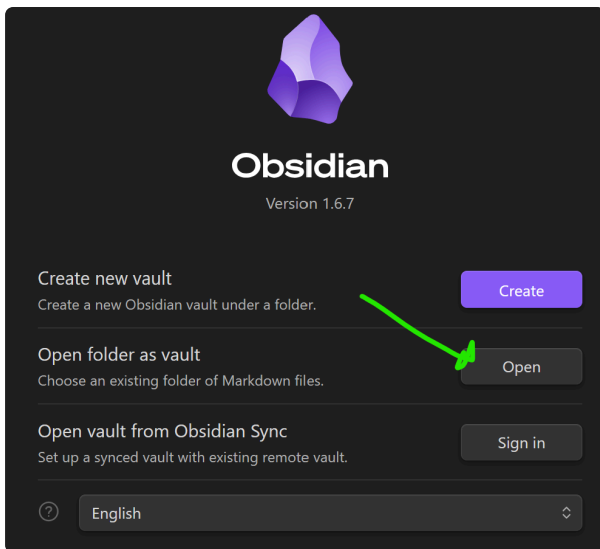
Die .md Dateien in den einzelnen Ordnern können mit beliebigen Programmen zum Lesen von ASCII Dateien geöffnet werden (z.B. Notepad), jedoch wird empfohlen [018_Obsidian](#) zu verwenden.

Der Ordner kann als ein Vault eingelesen werden.

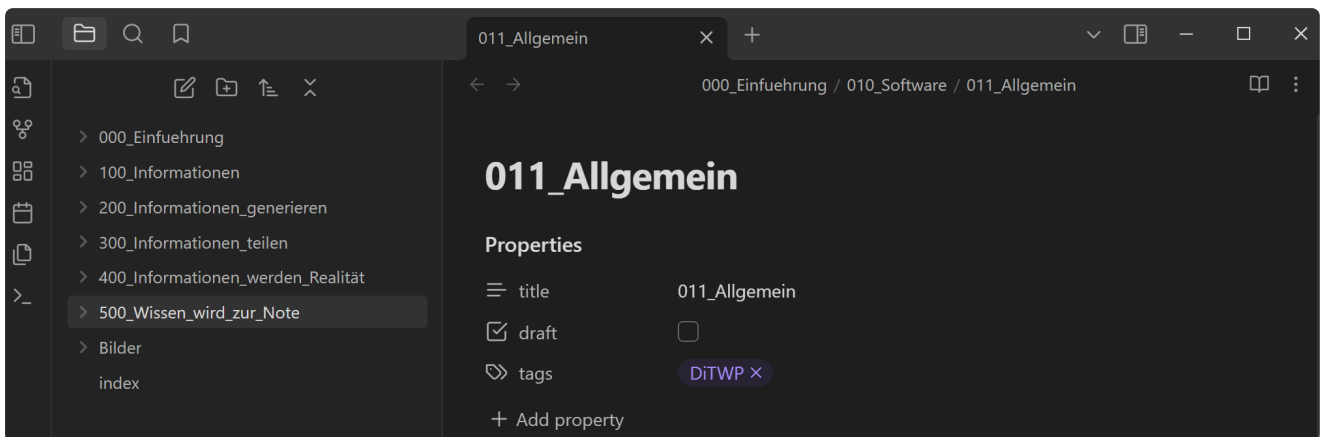
Unten Links im Obsidian:



Open folder as vault:



Hier einfach den Ordner *content* auswählen, und die Ordner und Dateien werden in Obsidian geöffnet:



Hier können dann zusätzliche eigene Notizen ergänzt werden oder die Dateien wie gewünscht bearbeitet werden.

BIM

Allgemein

Gebäudedatenmodellierung, oder BIM, ist eine Methode, um unsere gebaute Umgebung digital für Computer zu beschreiben. Aspekte unserer gebauten Umgebung, die beschrieben werden können, sind:

- Produkte, wie Wände, Türen und Fenster
- Prozesse, wie Bau- oder Wartungsaufgaben und Verfahren
- Ressourcen, wie Arbeitskräfte, Materialien und Ausrüstung
- Kontrollen, wie Genehmigungen, Bestellungen, Kosten oder Kalenderverfügbarkeit
- Akteure, wie Bewohner, Kunden, Architekten und verantwortliche Parteien
- Gruppen, wie Systeme, Inventare oder Zonen

Diese Objekte können viele Daten und Beziehungen haben. Beispiele für Daten könnten Klassifikationssysteme, physische Materialien, zugehörige Dokumente, Simulationsergebnisse und Konstruktionstypen sein. Die Daten können für mehrere Disziplinen relevant sein, wie Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen.

Textquelle: https://docs.blenderbim.org/users/introduction_to_bim.html

Dimensionen von BIM

Zur Auswertung und Verwendung von Gebäudedaten hat die ÖNORM A 6241-2 weitere Dimensionen eingeführt, ergänzend zu den bereits bekannten:

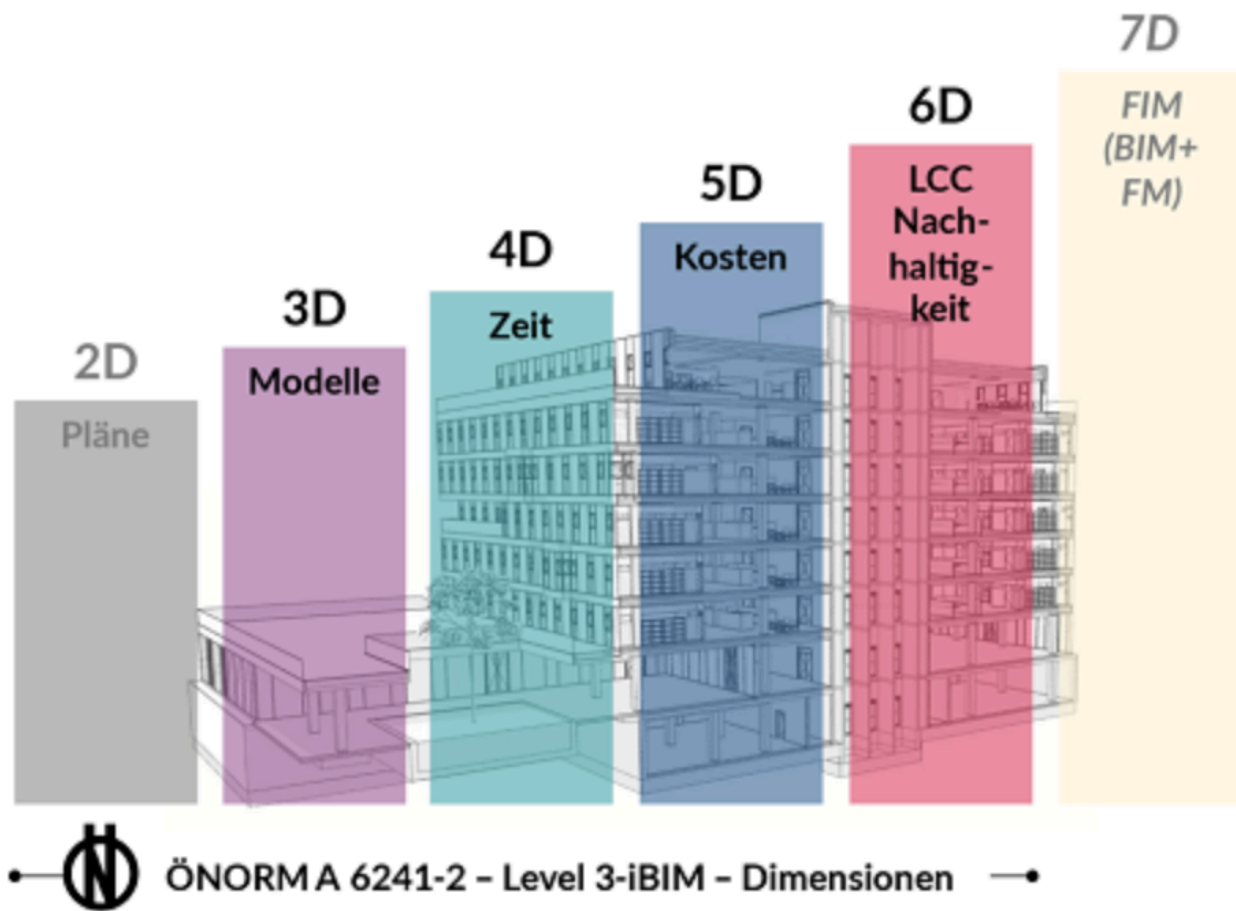
- 2D = Pläne
- 3D = Modelle

wurden festgelegt:

- **4D** = Zeit/Zeitplanung: Diese Dimension wird derzeit hauptsächlich für Simulationen (z.B. Bauabläufe) verwendet, aber auch eine Verknüpfung mit Terminplänen ist möglich.
- **5D** = Kosten: Hierbei wird hauptsächlich die modellbasierte Mengen- und Massenermittlung für die Kostenermittlung und Erstellung von LV's durchgeführt.
- **6D** = Nachhaltigkeit: hier werden die Informationen zur Nachhaltigkeit eines Gebäudes über seinen Lebenszyklus betrachtet.

Zusätzlich kann noch eine weitere Dimension angefügt werden:

- **7D** = BIM und Facility Management: stellt die Verknüpfung von BIM-Informationen mit dem operativen und strategischen Facility Management dar.



(Text- und Bildquelle: [ODE](#))

openBIM

BIM, das nicht auf einen Anbieter / Softwareentwickler gebunden ist.
proprietäre Software wie Revit, Archicad usw.

Die proprietären Softwares sind in der Regel so aufgebaut, dass die Elemente über Programminterne Objekte/Klassen erstellt und Softwareeigenen Format gespeichert werden (z.B. .rvt für Revit von Autodesk).

Dies kann natürlich sinnvoll sein, da jede SoftwareentwicklerIn nach eigenen Ermessen die Datenstruktur so gestaltet, dass es für die eigene Software am beste ist.

Problematisch bzw. herausfordernd kann es aber werden, wenn es diverse Planer oder Projektbeteiligte gibt, die in diversen Softwares arbeiten, die Abstimmung und Ergebnisse sinnvollerweise digital erfolgen sollen (nicht durch vergleichen von Plänen). Bzw. wenn der Eigentümer das digitale Modell auch später für die Erhaltung und Rückbau des Bauwerks nutzen will und nicht auf eine Software und deren Version gebunden sein will (der Rückbau kann Jahrzehnte noch entfernt sein).

Hier hat sich etabliert, dass die Modelle im IFC Format gespeichert werden und dann in diversen Viewern überlagert werden können oder in eine IFC Datei überführt.

Das speichern von IFC Dateien in den proprietären Programmen bedeutet aber, dass die Programminternen Objekte in das IFC Schema überführt werden. Und dass ist kein

einfacher Prozess wenn die Qualität der IFC Datei sichergestellt sein soll (korrekte Anwendung von Klassen, optimale Geometrieabbildung um zu große Dateien zu vermeiden).

Mehr zu openBIM lesen: [Osarch/openbim](#)

IFC

Industrie Foundation Classes, oder IFC, ist ein internationaler Standard für BIM. IFC ist die am weitesten etablierte offene digitale Sprache für unsere gebaute Umgebung. Die meisten Softwareprogramme werden in der Lage sein, ihre BIM-Daten mithilfe von IFC zu beschreiben. Am häufigsten werden IFC-Modelle als .ifc-Datei geteilt.

Beispielsweise definiert IFC eine Wand als ein Objekt, das einen Namen, einen Konstruktionstyp und Mengen haben kann. IFC beschreibt auch, dass eine Wand mit einem Standort verbunden sein kann, wie zum Beispiel einem Gebäudegeschoss, oder einen zugehörigen Kostenpunkt in einem Zeitplan haben kann.

IFC ist eine wesentliche Komponente von openBIM.

Mehr zu der Datenstruktur lt. dem IFC Schema siehe [121_VO > Datenstruktur IFC](#).

Native IFC

Der Begriff "Native IFC" bezieht sich auf die Verwendung des IFC-Formats als primäres Dateiformat innerhalb einer BIM-Software (Building Information Modeling), ohne dass eine Konvertierung in ein proprietäres Format erforderlich ist. Das bedeutet, dass die Software IFC-Daten direkt lesen und schreiben kann, was die Genauigkeit und Integrität der Daten verbessert und den Austausch zwischen verschiedenen Tools erleichtert.

In den letzten Jahren hat sich auf dem Gebiet von openBIM sehr viel getan.

Viel hat dazu die Entwicklung des [IFCOpenShell](#) und die Implementierung dieses in BlenderBIM (siehe auch [015_Blender & BonsaiBIM](#)) beigetragen.

Hier ist die Philosophy "Native IFC" direkt im IFC Format zu arbeiten, IFC Dateien direkt zu bearbeiten.

Anbei eine kurze Vorstellung des Entwicklers von IFC openshell:

Das Whitepaper zum Native IFC von einen der Mitentwickler von IfcOpenShell kann [hier gelesen werden](#).

Beispiele

Unten ein paar Beispiele von interessanten Anwendung mithilfe von openBIM und native IFC Bearbeitung mithilfe von Projekten wie [IfcOpenShell](#) und [Web IFC](#):

<https://www.ifclite.com/>

Klassifizieren von IFC Bauelementen:

<https://ifcclassify.com/>

Lesen und bearbeiten von IFCs in Form von visuellen Knotenverbindungen:

<https://www.ifcflow.com/>

Vorteile:

1. Flexibilität und Kontrolle:

- Direkte Bearbeitung ermöglicht vollständige Kontrolle über die IFC-Datenstruktur, ohne die Einschränkungen, die durch proprietäre Software wie Revit oder ArchiCAD auferlegt werden.
- Ermöglicht spezifische Anpassungen und Optimierungen, die möglicherweise in kommerzieller Software nicht direkt verfügbar sind.

2. Kostenersparnis:

- IfcOpenShell und ähnliche Tools sind in der Regel Open-Source und kostenlos, was die Kosten für Softwarelizenzen reduziert.

3. Automatisierung und Skripting:

- Skripting in Python oder anderen Sprachen ermöglicht automatisierte Prozesse und spezifische Anpassungen, die den Workflow effizienter machen können.

4. Unabhängigkeit:

- Keine Abhängigkeit von spezifischen Software-Ökosystemen oder proprietären Formaten.

5. Schnelle und offene Entwicklung:

- Jeder kann BIM Apps entwickeln, schnelle Entwicklung ohne die Trägheit von größeren Unternehmen.

Nachteile:

1. Komplexität:

- Erfordert tiefgehendes Verständnis der IFC-Struktur und Kenntnisse in Programmiersprachen (z.B. Python), was eine steilere Lernkurve bedeutet.

2. Benutzerfreundlichkeit:

- Mangel an grafischen Benutzeroberflächen macht es weniger benutzerfreundlich im Vergleich zu Software wie Revit oder ArchiCAD.

3. Fehleranfälligkeit:

- Manuelle Bearbeitung der Dateien kann zu Fehlern führen, die schwieriger zu erkennen und zu beheben sind.

4. Eingeschränkte Funktionen:

- Einige Funktionen und Werkzeuge, die in Revit oder ArchiCAD verfügbar sind, fehlen möglicherweise.

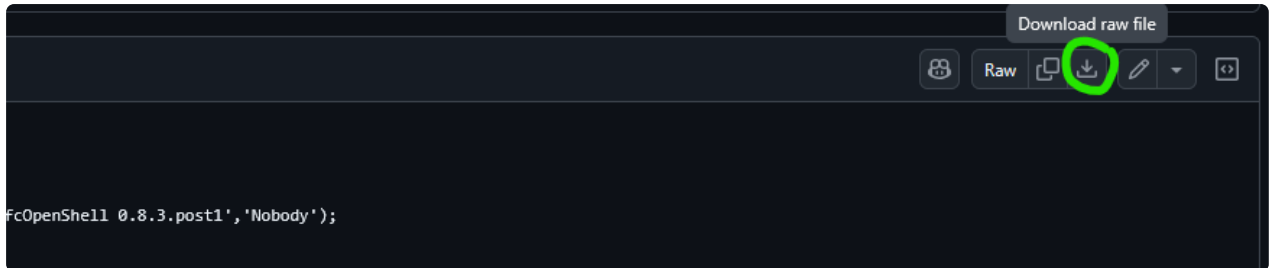
Beispiel native IFC bearbeiten

Öffnen der IFC Datei in Blender / BonsaiBIM

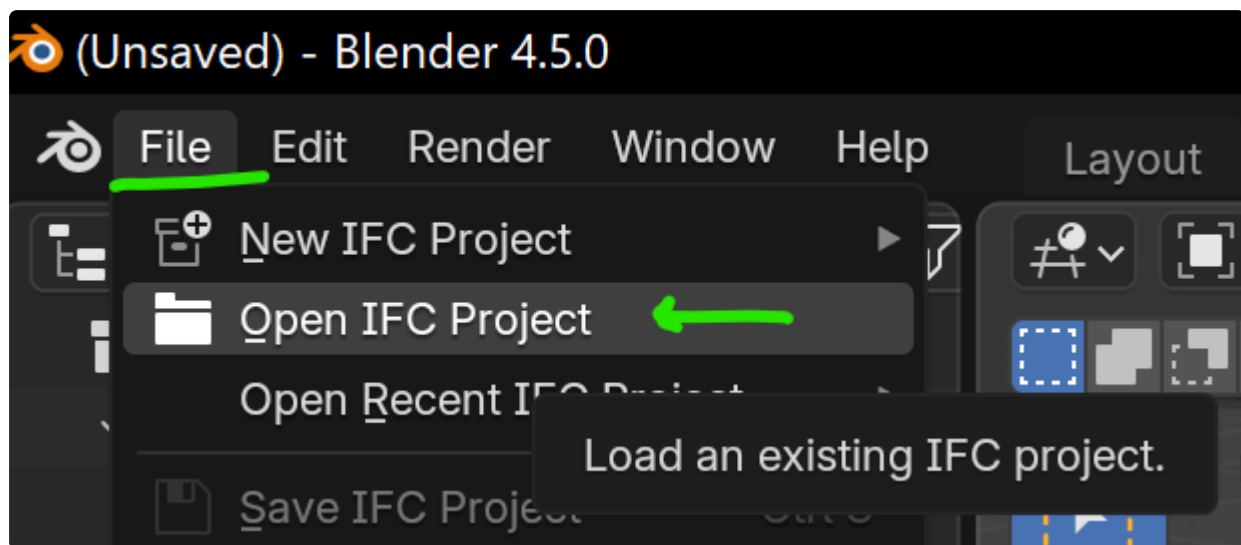
Wir speichern die IFC Datei lokal:

IFC Datei Bodenplatte

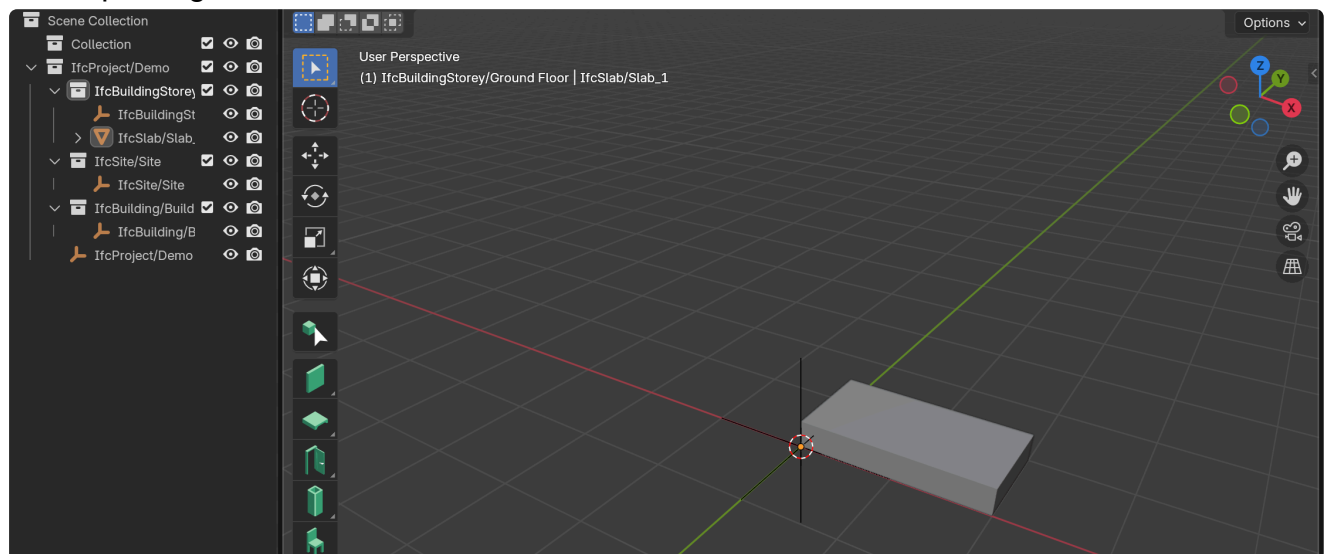
Die IFC Datei der Bodenplatte kann [hier heruntergeladen](#) werden.



Und öffnen die IFC Datei in Blender / BonsaiBIM:

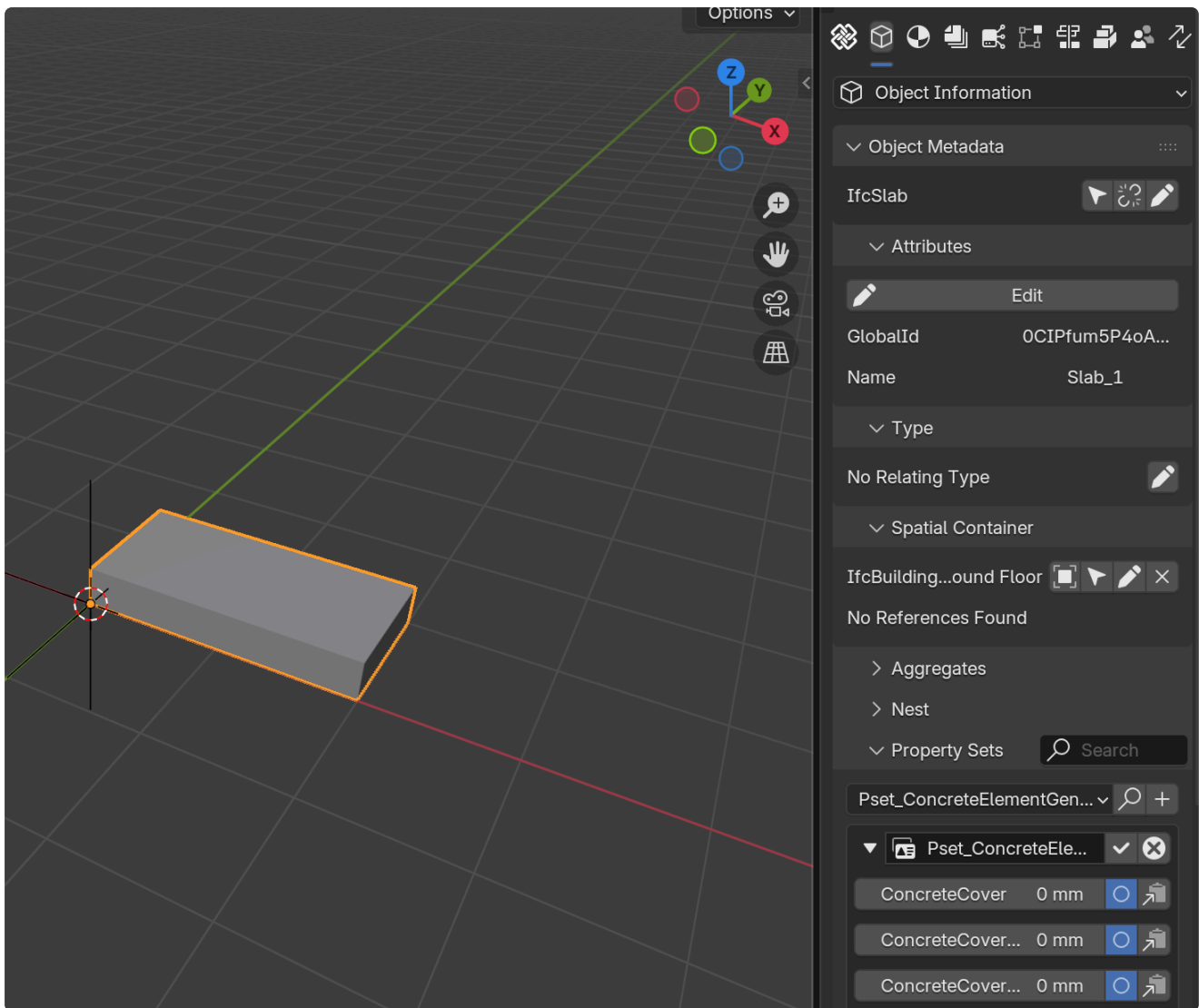


Bodenplatte geöffnet:



Bearbeiten der Datei

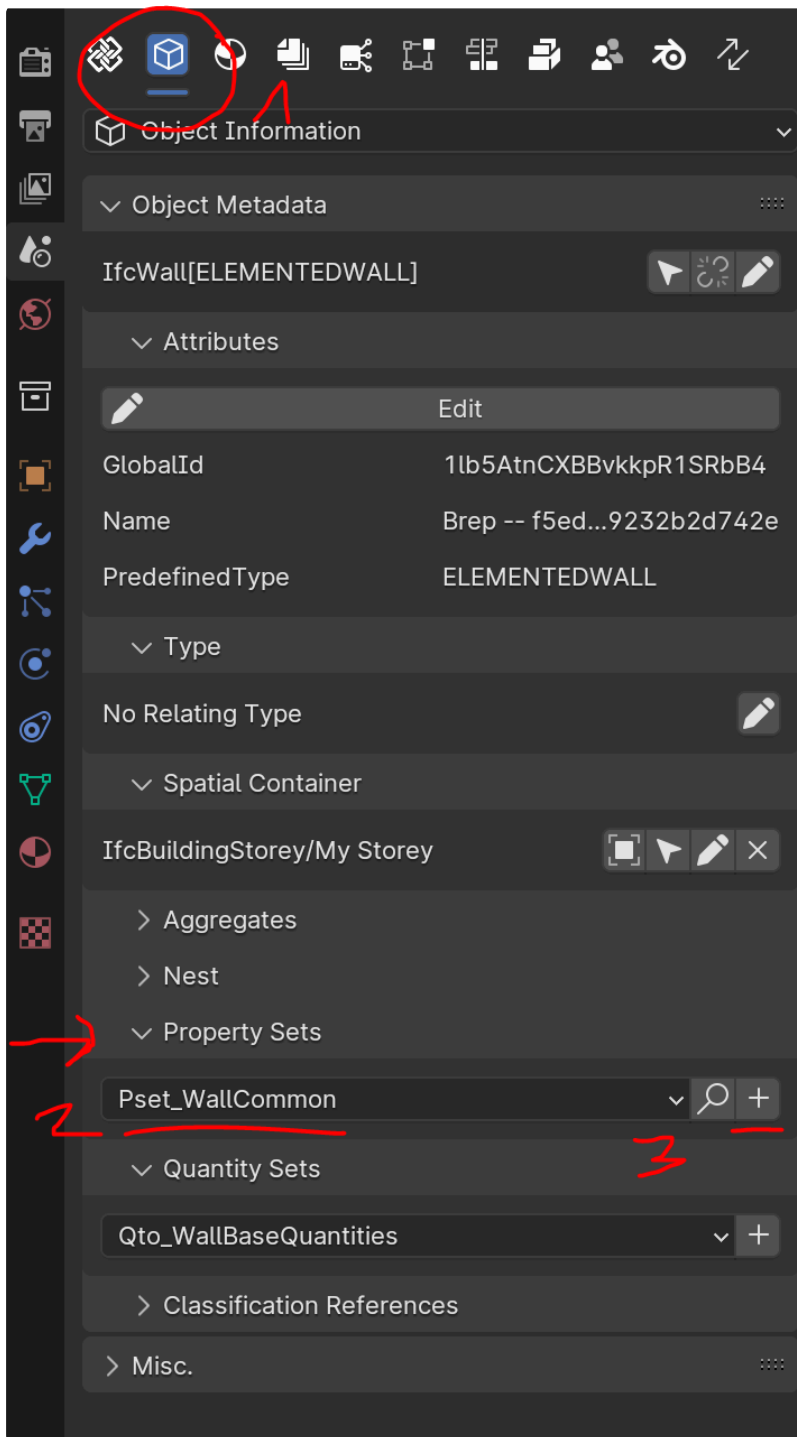
Und können z.B. prüfen welche Ifc Class das Bauteil ist oder es ändern bzw. die Property sets (Psets) bearbeiten oder ergänzen:



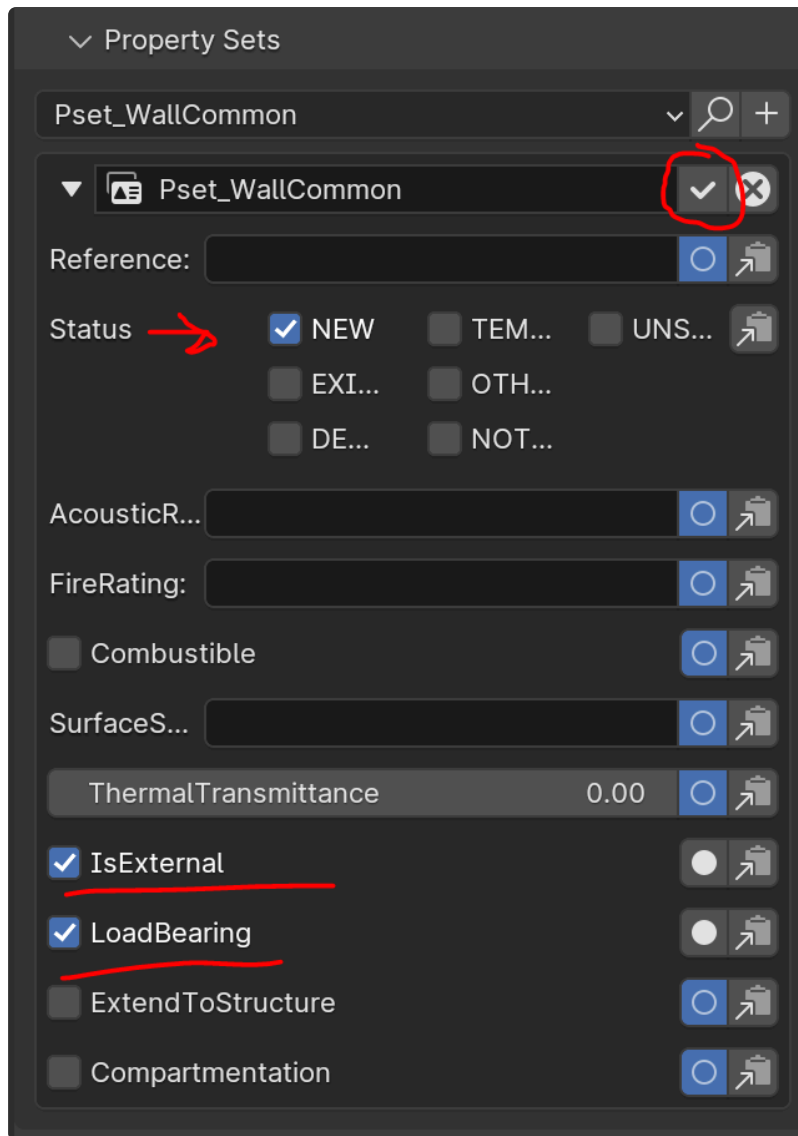
Wir stützen uns dabei auf einen Teil der [412_UE](#):

Einstellen der PSETs

Im BlenderBIM können die Property Sets direkt definiert werden:



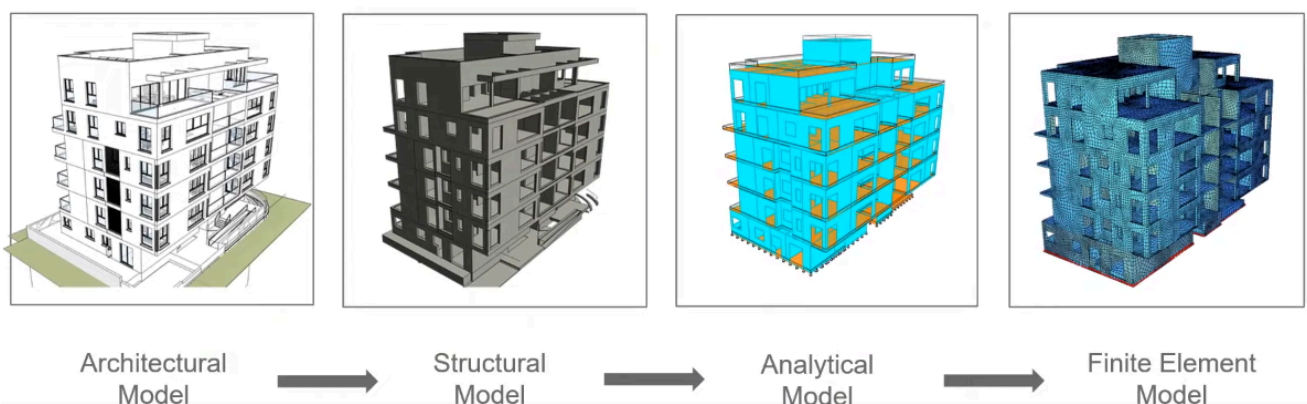
Z.B. wie folgend:



3D Modell

Es gibt nicht nur das 3D Modell, sondern jedes Fachgewerk kann sein eigenes 3D Modell haben, dass an der Geometrie des Bauwerks basiert, aber entsprechend abstrahiert oder angepasst an die Aufgaben des jeweiligen Gewerks.

Der Prozess für den Hochbau kann gut anhand der folgenden Abbildung beschrieben werden.



Bildquelle: [Youtube/Sofistik](https://www.youtube.com/channel/UCSofistik)

Siehe auch die Übung [412_UE](#) wo diverse Modelle des Beispiels erstellt und gegenübergestellt werden.

Architekturmodell -> Tragwerksmodell

Aus den Architekturmodells wo alle Bauelemente abgebildet sind (z.B. Fenster, nicht tragende Wände, Türen usw.), kann ein Tragwerksmodell abgeleitet / gefiltert werden, wo nur mehr die statisch relevanten Bauelemente inkludiert sind.

Tragwerksmodell -> Analytische Modell

Aus dem Tragwerksmodell kann ein so genanntes analytisches Modell abgeleitet werden. Analytisch ist hier eher im Sinne von Analyse (Auflösung eines Objekts in seine Einzelbestandteile) zu verstehen, als in mathematischen Sinne (analytische Lösung eines Problems in mathematischer geschlossener Form, da mit dem analytischen Modell auch numerische Lösungen - Finite Elemente Methode - angewendet werden).

Das analytische Modell ist eine Abstrahierung des Tragwerksmodells, wo z.B. Wände und Decken mit Flächen abgebildet werden, oder Stützen und Träger mit Stäben. Zwischen diesen Elementen werden auch Relationen definiert (Verbindung mit starrer Kopplung, Federn, Linienkopplung usw.).

Analytische Modell -> Berechnungsmodell

Aus dem analytischen Modell können dann zur Berechnung der Schnittgrößen, Verformungen und zur Bemessung z.B. Finite Elemente Modelle abgeleitet werden (siehe hier [221_Finite_Elemente_Methode](#)).

Der Schritt von einem Tragwerksmodell in ein analytisches Modell ist kein trivialer. Konventionell war für den Tragwerksplaner die wesentliche Aufgabe: wie wird eine reales Bauwerk in ein Berechnungsmodell überführt. Was sind relevante Parameter und was kann vereinfacht oder vernachlässigt werden.

Diverse Softwareentwickler von Finite Elementen Programmen bieten Pakete an, wo genau dieser Schritt automatisiert wird.

Realität

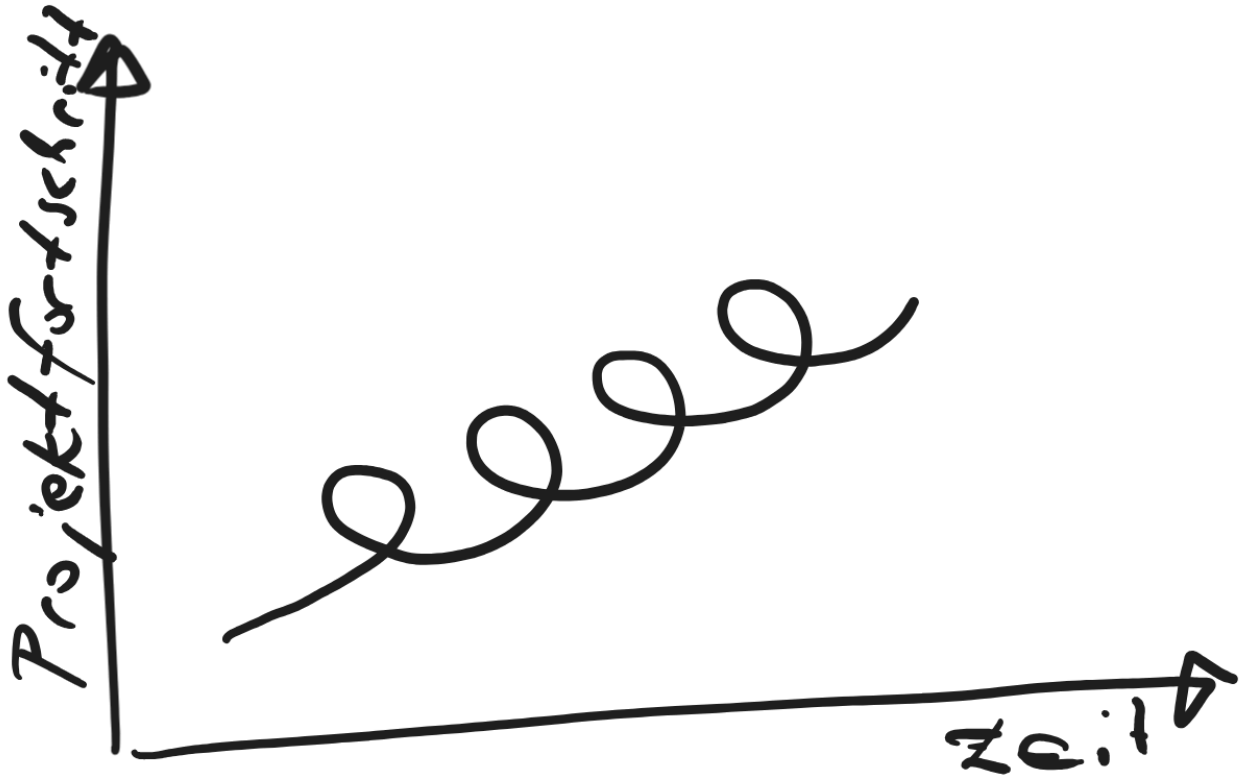
In der täglichen Bauwerksplanungsplanung sind die Prozesse nicht so sauber und linear wie oft vorgestellt.

Die Projektarbeit ist eine Spirale, wo durch mehrere Schleifen von Projektbeteiligten sich das Projekt entwickelt, neue Lösungen auf den Tisch kommen, alte verworfen oder wieder aufgegriffen werden, Entscheidungen zu treffen sind.

Meistens ist es etwas blauäugig zu erwarten, dass ein Produkt alle Anforderungen erfüllen wird, es ist die Aufgabe der Ingenieure die Produkte zu verwenden die ihm / ihr ermöglichen

die Arbeit zu erleichtern bzw. Zeit zu geben sich den Herausforderungen des jeweiligen Projektes zu widmen.

Die Herausforderung der digitalen Arbeitsweise ist die Prozesse so zu gestalten, dass die Flexibilität und schnelle Lösungsfindung nicht verloren geht.



Weitere Unterlagen

BIM Geschichte

Das folgende Video von [DataDrivenConstruction](#) zeigt gut und mit gewisser Kritik die historische Entwicklung von BIM:

In diesem Video wird neben der vergangenen Entwicklung von BIM auch die Zukunft skizziert.

Wichtig sei zu betonen, dass keiner die Zukunft vorhersagen kann, aber was der Vortragende vermitteln will, ist sich nicht auf geschlossene Konzepte und Arbeitsweisen zu begrenzen, sondern die Möglichkeiten die die Technologie gibt zu erforschen, auch dadurch sich andere Bereiche, Branchen anzusehen, versuchen zu verstehen welche Herausforderungen die in ihrer Arbeit haben, wie werden die dort gelöst.

Obsidian und LLMs

Anweisung wie Notizen aus Obsidian in Googles Notebook LM eingelesen werden können: